2 차시 / 9

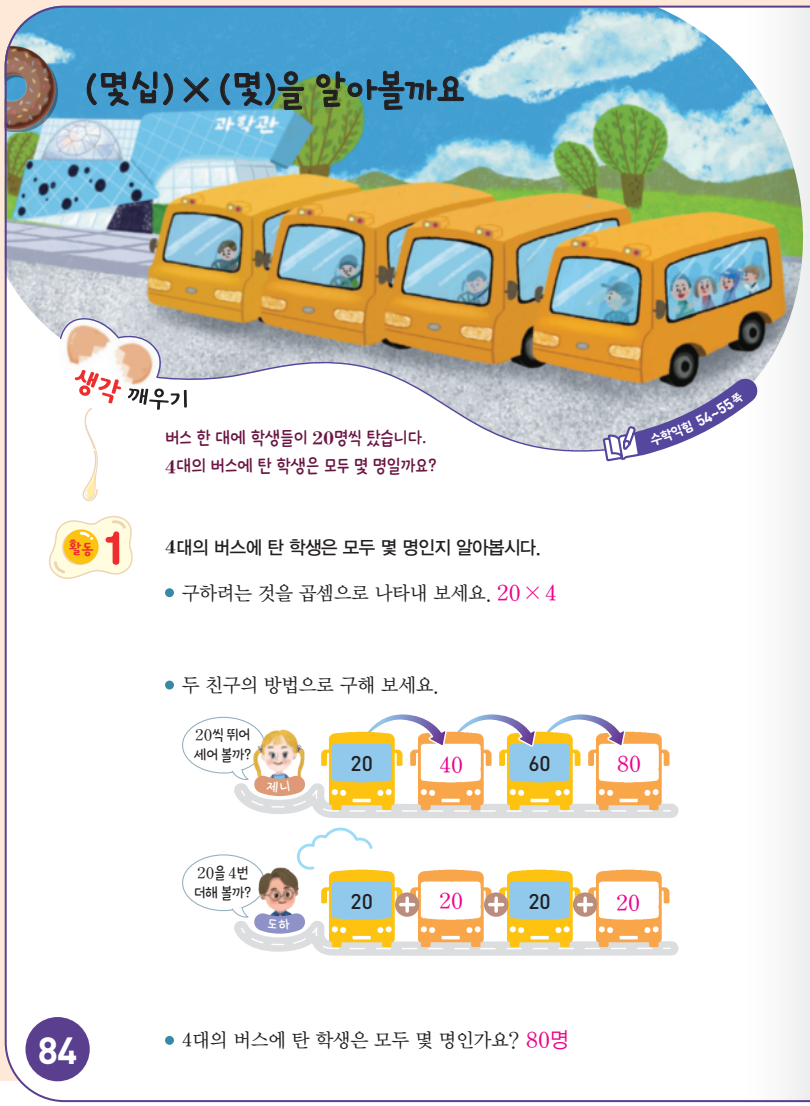
(몇십)×(몇)을 알아볼까요

학습 목표

- (몇십)×(몇)을 다양한 방법으로 계산할 수 있다.
- (몇십)×(몇)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 체험 학습을 갔던 경험 이야기하기
전개	• (몇십)×(몇)을 다양한 방법으로 계산하기 • (몇십)×(몇)의 계산 원리와 형식을 이해하고 계산하기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기



도입

- 체험 학습을 갔던 경험을 이야기해 보세요.
  - 2학년 때 산의 둘레길을 걸었습니다.
- 체험 학습을 갈 때 목적지까지 어떻게 이동했나요?
  - 버스를 타고 이동했던 기억이 있습니다.
  - 지하철을 타고 갔던 적도 있습니다.
  - 가까운 곳은 걸어가기도 했습니다.
- 이번 시간에는 (몇십)×(몇)에 대해 알아봅시다.

전개

1 4대의 버스에 탄 학생은 모두 몇 명인지 알아보기

문제 해결 의사소통

- 버스에 탄 학생이 모두 몇 명인지 구하는 방법을 이야기해 보세요.
  - 하나하나 세어서 구할 수 있습니다.
  - 버스마다 몇 명씩 탔는지 세어 더하면 됩니다.
  - 곱셈으로 구할 수 있습니다.
- 구하려는 것을 곱셈으로 나타내 보세요.
  - 20×4입니다.
- 두 친구의 방법으로 구해 보세요.
  - 제니가 말한 방법으로 20씩 뛰어 세기를 하여 구하면 80입니다.
  - 도하가 말한 방법으로 20을 4번 더하여 구하면 80입니다.
- 4대의 버스에 탄 학생은 모두 몇 명인지 말해 보세요.
  - 80명입니다.

지도 및 평가의 주안점

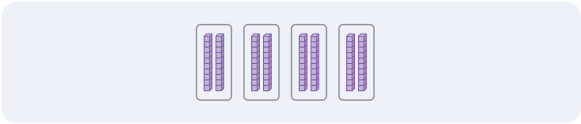
버스에 탄 학생을 구하는 다양한 방법을 이야기하는 과정에서 의사소통 능력을 기른다.

2 20×4를 수 모형으로 계산하는 방법 알아보기

추론

- 십 모형은 모두 몇 개인지 곱셈식으로 나타내 보세요.
  - 2×4=8로 나타낼 수 있습니다.

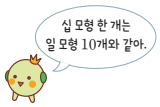
활동 2 20×4를 계산하는 방법을 알아봅시다.



- 십 모형은 모두 몇 개인지 곱셈식으로 나타내 보세요.

$2 \times \boxed{4} = \boxed{8}$

- 2×4를 이용하여 20×4가 얼마인지 구해 보세요.



10배

$2 \times 4 = \boxed{8} \rightarrow 20 \times 4 = \boxed{80}$

10배

활동 3 계산해 봅시다.

10×7=70　　60×1=60　　40×2=80

활동 4 오징어 가족의 다리는 모두 몇 개인가요? 40개

4 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 (몇십)×(몇)의 상황을 뛰어 세기와 반복하여 더하기로 알아보고, 수 모형으로 (몇십)×(몇)은 (몇)×(몇)을 10배 하여 구할 수 있음을 이해할 수 있도록 학습한다.

1 (몇십)×(몇)을 뛰어 세기와 반복하여 더하기로 구해 보면서 새로운 난이도의 곱셈에 대한 두려움을 없애고, 계산 원리를 자연스럽게 이해할 수 있게 한다.

2 (몇십)×(몇)의 계산은 (몇)×(몇)의 계산에 10배를 하여 구할 수 있다는 것을 십 모형 묶음을 이용하여 알아보는 과정에서 추론 능력을 기를 수 있게 한다.

지도 경험을 나누어요

곱셈을 시작하기 전에 뛰어 세기와 반복하여 더하기를 먼저 하는 이유는 무엇일까요?

뛰어 세기와 반복하여 더하기는 학생들에게 이미 익숙한 활동입니다. 이 활동을 먼저 함으로써 학생들의 두려움을 없애 주어 새로운 학습 내용이지만 어렵지 않게 해낼 수 있다는 자신감을 심어 줍니다. 또한 뛰어 세기와 반복하여 더하기를 하는 과정에서 곱셈의 원리를 자연스럽게 파악할 수 있게 됩니다.

- 십 모형은 모두 몇 개인가요?
  - 8개입니다.
- 십 모형 8개가 나타내는 수는 얼마인가요?
  - 십 모형 8개가 나타내는 수는 80입니다.
- 20×4는 얼마인가요?
  - 80입니다.
- 2×4를 이용하여 20×4가 얼마인지 구해 보세요.
  - 2×4=8이고 8은 십 모형의 수이므로 20×4=80입니다.
  - 곱해지는 수가 10배가 되면 계산 결과도 10배가 됩니다. 따라서 2×4=8이므로 20×4=80입니다.

3 (몇십)×(몇) 계산하기

- 계산해 보세요.
  - 1×7=7이므로 10×7=70입니다.
  - 6×1=6이므로 60×1=60입니다.
  - 4×2=8이므로 40×2=80입니다.

4 오징어 가족의 다리의 수 구하기 문제 해결 추론

- 구하려는 것은 무엇인가요?
  - 오징어 가족의 다리의 수입니다.
- 어떻게 구할 수 있나요?
  - 다리가 10개이고 모두 4마리이므로 10×4=40(개)입니다. 따라서 오징어 가족의 다리는 모두 40개입니다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 올림이 없는 (몇십몇)×(몇)에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 체험 학습을 갔던 경험 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 체험 학습을 갔던 경험 떠올려 보기
  - 목적지까지 어떻게 이동했는지 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- (몇십)×(몇)의 여러 가지 계산 방법 알아보기
  - [전자책등]을 보며 교과서에 제시된 두 가지 방법으로 20×4를 계산해 보기
  - 다른 방법은 없는지 온라인 모둠 방을 만들어 의견 공유하기
- (몇십)×(몇)의 계산 원리와 형식 이해하고 계산하기
  - [전자책등]을 보며 (몇)×(몇)을 이용하여 (몇십)×(몇) 계산하는 방법 알아보기
  - 활동 3을 계산하고 전체 방에서 확인하기
  - 활동 4의 해결 방법을 모둠 방에서 이야기하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

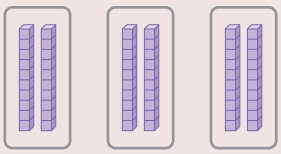
전자책등 활용

참고 자료

- 에듀넷
  한국교육학술정보원에서 운영하고 있으며 중앙교수학습센터, 교과 학습, 수업 자료, 연수, 연구 자료, 커뮤니티 등을 제공하고 있다. 온라인 수업 시 에듀넷에 있는 곱셈 단원의 동영상 자료를 동기 유발 자료로 사용할 수 있다.

보충·심화 자료

보충 자료 | 수 모형을 덧셈식으로 나타내 계산하기



20+20+20=60

심화 자료 | 바르게 계산한 것 찾아보기

30×3을 바르게 계산한 것을 찾고, 잘못 계산한 것은 바르게 고쳐 보세요.

㉠ 30을 세 번 더해서 30+30+30=90으로 계산했어.

㉡ 3×3=9이니까 9를 세 번 더해서 9+9+9=27로 계산했어.

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	곱셈을 해결하는 다른 방법을 찾아보게 한다.
20씩 뛰어 세는 데 어려움이 있는 경우	2씩 뛰어 세기, 10씩 뛰어 세기를 한 뒤 20씩 뛰어 세기 활동을 하게 한다.
20을 4번 더하는 데 어려움이 있는 경우	10을 4번 더하는 방법, 20을 2번, 3번 더하는 방법을 먼저 해결해 보게 한다.

활동 2

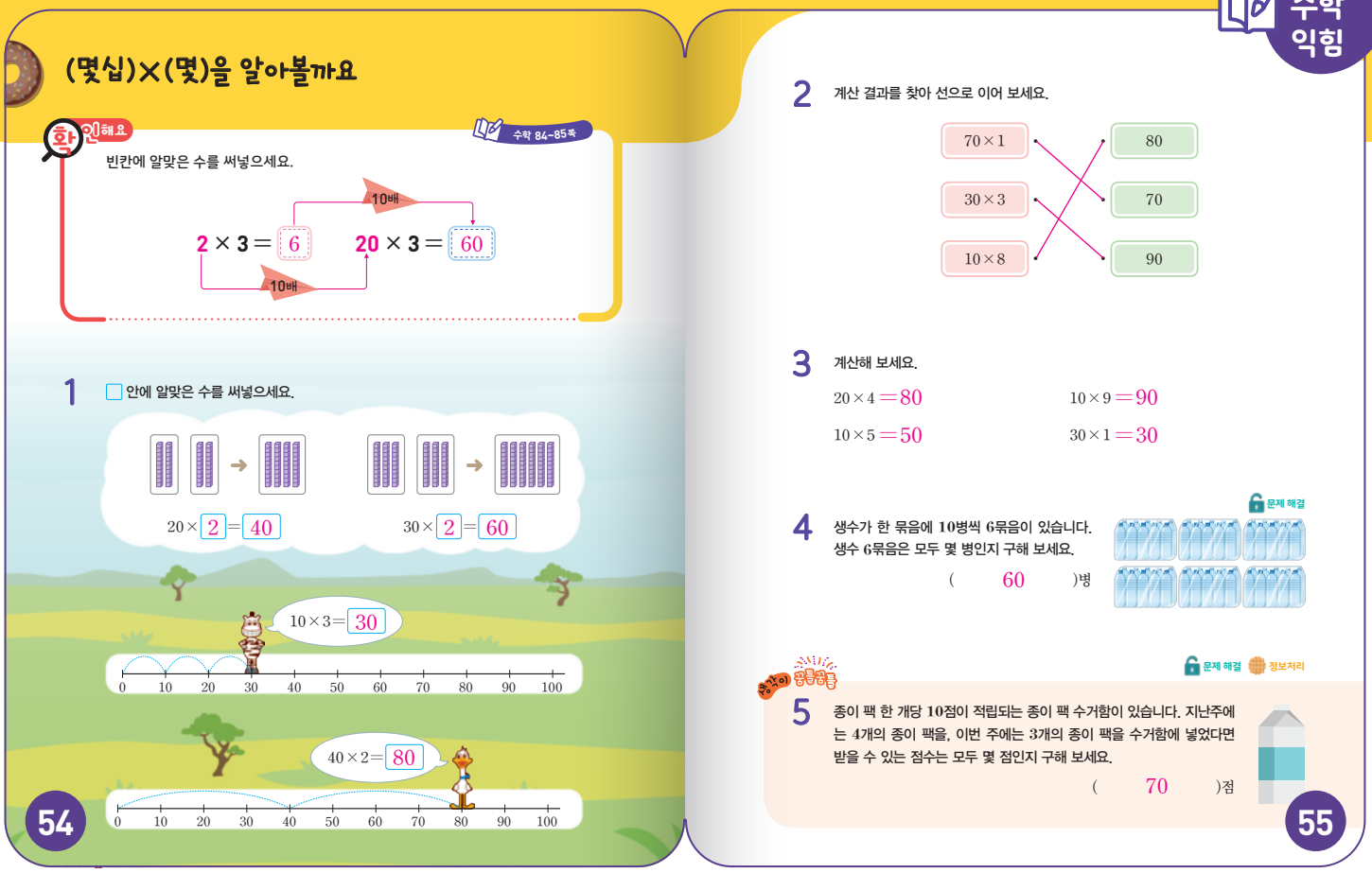
학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	해결한 방법을 친구들에게 설명하게 한다.
계산 원리를 이해하는 데 어려움이 있는 경우	(몇십)×(몇)은 (몇)×(몇)의 10배만큼이라는 것을 알게 하고 이를 이용하여 (몇십)×(몇)의 계산 원리를 이해하게 한다.

활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	자신의 계산 방법을 친구에게 설명하고, 친구의 설명을 경청하게 한다.
계산을 하는 데 어려움이 있는 경우	수 모형을 이용하여 직접 조작하는 활동을 반복하여 곱셈의 원리를 다시 이해시키고 계산해 보게 한다.

활동 4

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	오징어 가족의 수를 다르게 제시하여 문제를 해결해 보게 한다.
곱셈으로 나타냈지만 계산을 하지 못한 경우	수 모형을 이용하여 (몇십)×(몇)의 계산 원리를 지도한다.
알맞은 곱셈으로 나타내지 못한 경우	오징어 가족이 1마리, 2마리, 3마리인 경우를 교사와 함께 해결해 보고, 주어진 문제에 알맞은 식을 세워 보게 한다.



(몇십)×(몇)을 알아볼까요

확인해요 수학 84~85쪽

빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

2 × 3 = 6 (10배) 20 × 3 = 60 (10배)

1 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

20 × 2 = 40 30 × 2 = 60

10 × 3 = 30

40 × 2 = 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

54

수학 익힘

2 계산 결과를 찾아 선으로 이어 보세요.

70 × 1 — 80
30 × 3 — 70
10 × 8 — 90

3 계산해 보세요.

20 × 4 = 80 10 × 9 = 90
10 × 5 = 50 30 × 1 = 30

4 생수가 한 묶음에 10병씩 6묶음이 있습니다. 생수 6묶음은 모두 몇 병인지 구해 보세요.

(60)병

문제 해결

생각이 꼼틀꼼틀

5 종이 팩 한 개당 10점이 적립되는 종이 팩 수거함이 있습니다. 지난주에는 4개의 종이 팩을, 이번 주에는 3개의 종이 팩을 수거함에 넣었다면 받을 수 있는 점수는 모두 몇 점인지 구해 보세요.

(70)점

문제 해결 정보처리

55

문항 분석

	평가 내용
1	그림을 보고 (몇십)×(몇) 계산하기
2	(몇십)×(몇)의 계산 결과 찾아보기
3	(몇십)×(몇) 계산하기
4	(몇십)×(몇)을 이용하여 실생활 문제 해결하기
5	(몇십)×(몇)을 이용하여 실생활 문제 해결하기

교과 역량

4 문제 해결

(몇십)×(몇)을 이용하여 실생활 문제를 해결하는 과정에서 문제 해결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
알맞은 곱셈을 만들었으나 계산이 틀린 경우	수 모형을 사용하여 곱셈을 계산해 보고, 그 과정을 수로 바꾸어 적어 보게 한다.
문제 해결에 필요한 곱셈을 만드는 데 어려움이 있는 경우	수 모형을 통해 문제 해결 방법을 알아보고 알맞은 곱셈을 만들어 보게 한다.

5 문제 해결 정보처리

(몇십)×(몇)을 이용하여 실생활 문제를 해결하는 과정에서 문제 해결 능력을 기른다. 또한 종이 팩 한 개당 점수가 몇 점인지, 종이 팩을 모두 몇 개 넣었는지를 파악하는 과정에서 정보처리 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	지난주와 이번 주에 수거함에 넣은 종이 팩의 수를 다르게 하여 계산해 보게 한다.
각각의 점수는 구했으나 전체 점수를 구하는 데 어려움이 있는 경우	문제에서 구해야 하는 것이 지난주에 받은 점수와 이번 주에 받은 점수의 합이라는 것을 확인하게 한다.
문제 해결 방법을 생각하는 데 어려움이 있는 경우	종이 팩이 1개, 2개일 때의 점수를 수 모형으로 놓아 보며 문제 해결 방법을 찾게 한다.